

煙はなぜ動かなかったのか — 温度を入れると立ち上る

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/smoke | ノード 4 / 接続 3

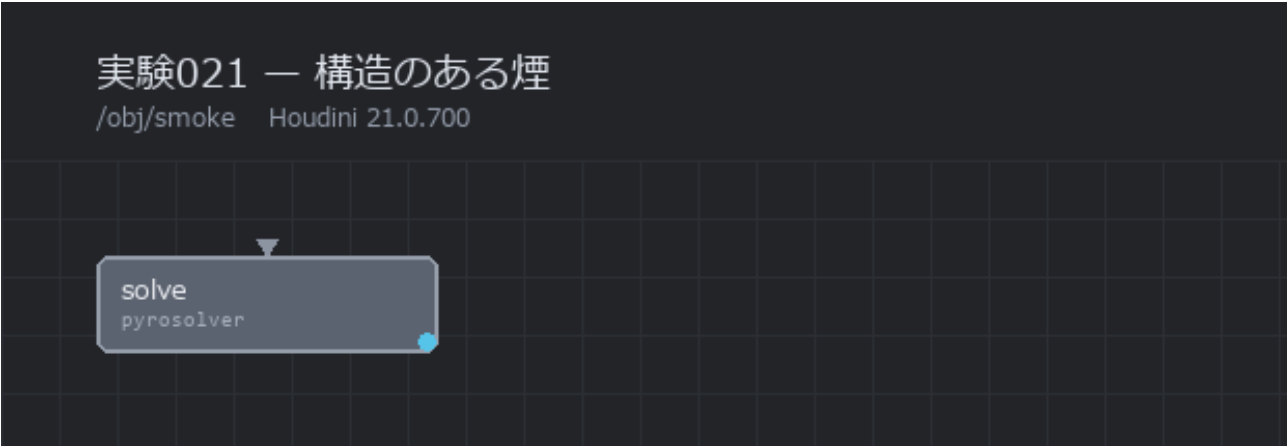
何を作ったか

実験018で「いまの煙は一様な球で、レンダラーの差を見せる題材として弱い」と書いた。形のある煙を作ろうとして測ったら、もっと手前に問題があった。

煙がまったく動いていなかった。中身のあるボクセルの数が全フレームで504のまま、ばらつきも1.4927のまま。合計だけが増えていく。これは「同じ形が濃くなっていくだけ」を意味する。昇りも広がりもしていない。実験016の煙も、実は同じだった。

浮力は温度で決まる。density だけを供給して temperature を供給していないので、昇る理由がなかった。temperature を足したら、格子が [16,32,16] から [48,144,48] に伸び、中身のあるボクセルが28倍になった。

ノードの接続



スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
emitter	sphere	radx = 0.22 rad y = 0.22 radz = 0.22 rows = 24 ty = -0.9 type = 2
src	pyrosource	attribute1 = 0 attribute2 = 1 attributes = 2
rasterize	volumerasterizeattributes	attributes = density temperature folder1 = 1 folder3 = 1 voxelsize = 0.05

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
solve	pyrosolver	_folder32_1 = 1 color_diss_controlramp1interp = 3 color_diss_controlramp2interp = 3 color_diss_controlramp2pos = 1.0 color_diss_controlramp2value = 1.0 density_ramp2pos = 1.0 density_ramp2value = 1.0 dissipation_controlramp2pos = 1.0 dissipation_controlramp2value = 1.0 dissipation_remapcontrol = 1 disturbance = 2.0 disturbance_controlramp2pos = 1.0 …ほか 101 件

density だけを供給したとき

「中身」は密度が0より大きいボクセルの数。「ばらつき」は変動係数（標準偏差÷平均）で、全体を何倍しても変わらない量。形が変われば動くが、濃さが変わるだけなら動かない。

フレーム	密度の合計	中身のあるボクセル	重心の高さ	ばらつき	格子
5	17,379.98	504	0.4677	1.4927	16×32×16
15	33,702.64	504	0.4677	1.4927	16×32×16
25	39,394.00	504	0.4677	1.4927	16×32×16
40	41,813.50	504	0.4677	1.4927	16×32×16

temperature も供給したとき

同じ組み方で、供給する属性を1つ足しただけ。

フレーム	密度の合計	中身のあるボクセル	重心の高さ	ばらつき	格子
5	18,356.35	1,072	0.5718	1.6673	48×32×48
15	33,901.98	5,851	0.5109	1.9247	48×64×48
25	41,407.58	14,006	0.5148	2.7519	48×96×48
40	48,289.94	30,105	0.5217	3.7187	48×144×48

かき乱す設定は効いたか（40フレーム目）

disturbance と shredding を、温度ありの状態に足して比べた。

条件	密度の合計	中身	ばらつき	温度ありとの差
温度あり（基準）	48,289.94	30,105	3.7187	—
disturbance 2.0	52,247.42	30,350	3.5663	合計 +8.2%
shredding 1.0	48,289.94	30,105	3.7187	完全に同じ
shredding 20.0	48,289.94	30,105	3.7187	完全に同じ

わかったこと

- ・煙は動いていなかった。density だけを供給した場合、中身のあるボクセルは全フレームで 504個、ばらつきは 1.4927、重心の高さは 0.4677。どれも1桁も動かない。合計だけが増えていく。つまり同じ形が濃くなっていくだけで、昇りも広がりもしていない。

- ・格子の大きさも 16×32×16 のまま変わらなかった。煙が広がれば計算領域も広がるはずなので、これも「動いていない」ことの裏付けになる。

- ・原因は温度を供給していなかったこと。浮力は温度差で生まれる。密度だけ渡しても、昇る理由がない。pyrosource で属性を2つにして temperature を足し、volumerasterizeattributes にも density temperature と書いたら動き出した。

- ・temperature を足した結果、格子は [48,32,48] から [48,144,48] へ縦に4.5倍伸び、中身のあるボクセルは 1,072 から 30,105 へ28倍になった。ばらつきも 1.6673 から 3.7187 へ 2.2倍で、形ができています。

- ・実験016と018の煙も同じ状態だった。016で測った散逸の式（毎フレーム (1-d) 倍）は密度の増減だけの話なので、結論は変わらない。018のノイズの式もレンダー側の話なので変わらない。ただしどちらも「動かない煙」を撮っていたので、絵が地味だったのはこれが理由。

- ・かき乱す設定も試した。disturbance は効いた。合計が 8.2% 増え、ばらつきは少し下がる (3.7187 → 3.5663)。細かくばらけさせる設定なので、ばらつきが下がるのは筋が通る。ただし合計が動いたので「動かすだけ」ではない。私の最初の仮説は外れた。

- ・shredding はまったく効かなかった。1.0 でも 20.0 でも、数値が小数点以下まで基準と完全に一致する。付属ヘルプには「温度の勾配にもとづいて速度場を押し引きし、炎に特有の筋や裂け目を作る」とある。炎（燃焼）を伴わない煙だけの設定では出番がない、というのが今のところの読み。ここは確かめきれていないので、炎を出す設定で改めて試す。

- ・ヘルプには「温度の拡散が小さいほど効果が出やすい」とも書いてあったが、tempdiffusion は既定で 0.0、つまりすでに最小だった。この線では説明がつかない。

次にやること

- ・炎（燃焼）を出す設定にして、shredding が効くかどうかを確かめる
- ・この煙で Karma を撮り直す。実験018は動かない煙で比べていた
- ・022 として、液体に表面を張る (particlefluidsurface)